

## Caso de Estudio

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema interactivo dual basado en la arquitectura **productor–consumidor**, enfocado en la gestión y selección de canciones dentro de un entorno de karaoke. Este sistema integrará tanto música comercial como música nacional e intercultural, incluyendo contenidos de artistas que interpretan en lenguas originarias como el kichwa o el achuar.

La propuesta busca crear un espacio tecnológico moderno que promueva la inclusión cultural, permitiendo visibilizar y valorar la diversidad musical de comunidades tradicionalmente marginadas en el Ecuador, dentro de un contexto recreativo y social.

El funcionamiento del sistema se organiza de la siguiente manera:

El administrador, representado por el DJ, será el encargado de gestionar la cola de reproducción de canciones solicitadas por los usuarios. Los usuarios estarán organizados por mesas dentro del local, cada una con un número máximo de integrantes. Mediante el escaneo de un código QR, los usuarios accederán a la plataforma, desde donde podrán seleccionar y solicitar canciones en tiempo real.

La interfaz de usuario estará basada en tarjetas (cards) que presentarán información relevante de cada canción, incluyendo: título, imagen, código identificador, artista, género, país de origen e idioma. Cada tarjeta incorporará un botón para reproducir un demo de entre 15 y 30 segundos, facilitando la elección de la canción.

Las canciones se mostrarán en una columna de desplazamiento vertical, acompañadas de herramientas de búsqueda y filtrado por idioma y género. En la parte superior se integrará un buscador general por coincidencia de texto, junto con un selector de filtros. Además, se incluirá un elemento visual destacado, como un ícono animado o un mini video, que refuerce la experiencia audiovisual del usuario.

Desde la perspectiva del administrador, el sistema contará con un panel de control (dashboard) que permitirá gestionar:

- Mesas de usuarios
- Biblioteca de canciones
- Cola de reproducción en tiempo real

En este panel se visualizarán las canciones solicitadas, junto con la identificación de la mesa y el nombre del usuario que realizó la petición.

La plataforma será híbrida (web y móvil) y estará respaldada por una base de datos en la nube. La comunicación en tiempo real entre usuarios y administrador se realizará mediante WebSockets, garantizando sincronización inmediata en las solicitudes y reproducciones.

---

## Alcance del Sistema

El sistema automatizará la comunicación entre las interfaces de usuario (Frontend) y los datos almacenados en la nube, organizándose en una arquitectura por capas:

### 1. Capa de Servicios (Backend)

Se desarrollará un backend basado en una API REST que implementará operaciones CRUD para la gestión de canciones, mesas y usuarios temporales. Además, se controlará la lógica de reproducción y la sincronización en tiempo real.

El proyecto contempla un enfoque Full Stack, integrando tanto la lógica del backend como del frontend.

### 2. Capa de Datos (Cloud)

Se implementará una base de datos en la nube para almacenar y gestionar la información principal del sistema, garantizando disponibilidad, escalabilidad y acceso eficiente.

### 3. Capa de Cliente (Multicanal)

Se desarrollará una aplicación híbrida utilizando React, optimizada para dispositivos móviles y navegadores web.

Los usuarios podrán conectarse a mesas mediante WebSockets, mientras que el administrador accederá al sistema a través de un formulario de autenticación.

El alcance final del sistema es promover un entorno multicultural inclusivo, donde personas de diferentes identidades puedan interactuar y compartir mediante una actividad recreativa, resaltando sus tradiciones y expresiones musicales.

---

## Requisitos Funcionales

### Objetivos del Sistema

- Categorizar playlists de canciones por idioma.
- Permitir la búsqueda de canciones por título y filtros.
- Facilitar el acceso al sistema mediante códigos QR.
- Reproducir demos para mejorar la experiencia de usuario.
- Organizar usuarios por mesas con capacidad limitada.
- Generar colas de reproducción para el DJ.
- Gestionar mesas de usuarios.

- Administrar la biblioteca de canciones.
- Reproducir contenido karaoke en formato de video.

### **Funciones del Sistema**

- Autenticar al administrador (DJ).
- Permitir la administración de la biblioteca musical.
- Generar colas de reproducción en tiempo real.
- Permitir a los usuarios unirse a mesas disponibles.
- Gestionar la conexión y desconexión de usuarios por mesa.
- Mostrar la biblioteca de canciones a los usuarios.
- Reproducir demos de canciones (15–30 segundos).
- Implementar búsqueda por texto y filtros (artista, género, idioma).
- Mostrar el video karaoke con identificación de usuario y mesa.
- Gestionar mesas desde el panel del administrador.
- Notificar y gestionar la salida de usuarios.
- Permitir a los usuarios seleccionar canciones de la lista.
- Organizar un máximo de 10 selecciones por mesa y acumular esto en una sola lista de ejecución en tiempo real para el admin.

---

### **Requisitos No Funcionales**

#### **Rendimiento**

El sistema debe responder de forma rápida e interactiva, con un tiempo máximo de espera de 10 segundos en la gestión y reproducción de solicitudes.

#### **Seguridad**

- Evitar el acceso duplicado de un mismo usuario en una misma mesa.
- Implementar autenticación segura mediante JWT.
- Proteger credenciales sensibles mediante archivos .env.
- Asegurar el formulario de login contra inyecciones SQL.
- Ocultar visualmente las contraseñas en el proceso de autenticación.

#### **Usabilidad**

El sistema debe ofrecer una interfaz moderna, atractiva y fácil de usar:

- Diseño con colores neón y temática nocturna.
- Uso de iconografía clara y representativa.
- Organización visual eficiente de las canciones mediante cards.
- Dashboard administrativo claro, con tablas simples y visuales.
- Visualización dinámica del video karaoke.
- Indicadores en tiempo real de ocupación de mesas.
- Acceso rápido mediante código QR.

Además, el sistema debe ser intuitivo, permitiendo que nuevos usuarios lo utilicen sin dificultad desde el primer acceso.

### **Disponibilidad**

El sistema debe ser tolerante a fallos y mantenerse operativo durante todo el horario de funcionamiento del karaoke, incluso ante problemas de red o base de datos.

### **Mantenibilidad**

- Código organizado, legible y estructurado.
- Documentación completa del sistema.
- Uso de control de versiones (GitHub) con buenas prácticas de commits.
- Implementación de procesos de mejora continua.

### **Portabilidad**

El sistema debe funcionar correctamente en dispositivos móviles y navegadores web, siendo accesible mediante códigos QR y compatible con distintos sistemas operativos.

### **Accesibilidad**

El sistema es accesible desde cualquier punto de navegación y debe manejar la opción de manejar el idioma Kichwa.